

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCET
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – DCC

ATIVIDADE VII

RAMON LOPES DE QUEIROZ

MONTES CLAROS – MG
MARÇO/2026

RAMON LOPES DE QUEIROZ

ATIVIDADE VII

Atividade avaliativa apresentada para atendimento de requisito parcial para aprovação na disciplina Cálculo Integral e Diferencial do Curso de Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação – 2º período

Professor: Daniel Oliveira

MONTES CLAROS – MG

MARÇO/2026

1 1 1

Exercício 7.

1-a. $f(x) = \frac{x+5}{x^2-4}$

$x = \pm 2 \Rightarrow 0$

Em $x=2$, $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \frac{7}{0^+} = +\infty$. Assíntota em $x=2$

Em $x=-2$, $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \frac{3}{0^-} = -\infty$. Assíntota em $x=-2$

b. $g(x) = \frac{x^2-9}{x-3} = \frac{x+3}{\cancel{x-3}} \cdot \frac{x-3}{\cancel{x-3}} = x+3$

$\lim_{x \rightarrow 3} x+3 = 6$. Não vai para o infinito.

Não possui assíntota vertical em $x=3$

2-a. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 - 8x^2 + 1}{7x^3 + 4x - 3} = \frac{5 - \frac{8}{x} + \frac{1}{x^3}}{7 + \frac{4}{x^2} - \frac{3}{x^3}} = \frac{5 - 0 + 0}{7 + 0 - 0} = \frac{5}{7}$

b. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 3x}{x^4 + 2} = \frac{\frac{1}{x^2} - \frac{3}{x}}{1 + \frac{2}{x^4}} = \frac{0 - 0}{1 + 0} = 0$

c. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4 - 1}{x^3 + x} = \frac{x^2 - \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{1}{x}} = \frac{+\infty - 0}{1 + 0} = +\infty$

$$3. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x+4}{\sqrt{8x^2-5}} = \frac{3 + \frac{4}{x}}{\sqrt{\frac{8x^2-5}{x^2}}} = \frac{3+0}{\sqrt{8-0}} = \frac{3}{\sqrt{8}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

$x = \sqrt{x^2}$ para $x > 0$

$$4. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{8x-3}{2x+1} = \frac{8 - \frac{3}{x}}{2 + \frac{1}{x}} = \frac{8-0}{2} = 4.$$

Assíntota horizontal como $y = 4$.